

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  
**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**BLM 4538 - IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME 2**  
**KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ**  
**PROJE TESLİM DOKÜMANI**

**Yasin OVAT**

**22290097**

**PROJE LİNK:**

**<https://github.com/yasinovat/kutuphaneYonetimsistemi-iOS2-Projesi->**

# KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

## 1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, bir kütüphane ortamında kitapların, kullanıcıların, ödünç alma taleplerinin ve aktif ödünç kayıtlarının dijital olarak yönetilmesini sağlayan mobil odaklı bir kütüphane yönetim sistemidir. Sistem, hem normal kullanıcıların hem de yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar kitap listesini görüntüleyebilir, filtreleme ve arama yapabilir, kitap detaylarına ulaşabilir, ödünç alma isteği oluşturabilir ve aktif ödünç kayıtlarını takip edebilir. Yönetici rolündeki kullanıcılar ise kitap ekleme, kitap düzenleme, kitap silme, ödünç alma isteklerini onaylama veya reddetme ve kullanıcı hesaplarını yönetme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Projenin temel hedefi, klasik kütüphane işlemlerini mobil bir arayüz üzerinden daha erişilebilir ve izlenebilir hale getirmektir. Bu doğrultuda kullanıcı kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme, kitap stok takibi, ödünç alma isteği oluşturma, admin onay süreci, iade işlemleri ve temel istatistikler gibi işlevler geliştirilmiştir.

Proje iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Node.js ve Express.js ile geliştirilen backend API katmanıdır. Bu katman PostgreSQL veritabanı ile haberleşir, kimlik doğrulama ve iş kurallarını yürütür. İkinci bölüm ise Expo ve React Native ile geliştirilen mobil istemcidir. Mobil uygulama Expo Go üzerinden fiziksel cihazda çalıştırılabilecek şekilde güncellenmiş ve web ortamında da çalışabilir yapıda tutulmuştur.

## 2. Kullanılan Teknolojiler

Backend tarafında Node.js, Express.js ve PostgreSQL kullanılmıştır. Express.js uygulamanın REST API servislerini sağlar. PostgreSQL sistemin ilişkisel veri tabanıdır. Kullanıcı şifreleri bcrypt ile hashlenir. JWT, oturum ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılır. CORS ayarları mobil istemcinin backend servisine erişebilmesi için açık şekilde yapılandırılmıştır.

Mobil tarafta Expo SDK 54, React 19, React Native 0.81 ve React Navigation kullanılmıştır. Uygulama başlangıçta Expo SDK 51 sürümündeyken Expo Go uyumluluğu için SDK 54'e yükseltilmiştir. Fiziksel iOS cihazda Expo Go ile çalışırken native-stack kaynaklı çökme yaşandığı için navigasyon katmanı React Navigation'ın JS tabanlı stack yapısına geçirilmiştir. Bu değişiklik ekran bileşenlerinin yapısını değiştirmemiş, yalnızca navigasyon motorunu daha stabil hale getirmiştir.

Mobil uygulamada AsyncStorage ile token ve kullanıcı bilgileri yerel olarak saklanır. Tema yönetimi için özel bir ThemeContext kullanılmıştır. Dark mode ve light mode renkleri merkezi olarak tanımlanmış ve ana ekran, profil, kitap listesi, kitap detay, kullanıcı yönetimi, ödünç kayıtları ve admin istek ekranlarında uygulanmıştır.

### 3. Sistem Mimarisi

Sistem istemci-sunucu mimarisine sahiptir. Mobil uygulama, backend API'ye HTTP istekleri gönderir. Backend gelen isteklerde gerekli alanları doğrular, token kontrolü yapar, rol kontrolü uygular ve PostgreSQL veritabanı üzerinde ilgili işlemi gerçekleştirir.

Backend tarafında uygulama yapısı katmanlıdır:

- **routes:** API endpoint tanımları bu klasörde tutulur.
- **controllers:** HTTP isteklerini alır, doğrulama ve cevap üretme işlemlerini yapar.
- **models:** Veritabanı sorgularını ve veri erişim işlemlerini yürütür.
- **middlewares:** JWT doğrulama ve rol kontrolü gibi ara katmanlar burada bulunur.
- **config:** Veritabanı ve kimlik doğrulama yapılandırmaları tutulur.
- **scripts:** Veritabanı oluşturma, admin kullanıcı oluşturma ve kapak görselleri doldurma gibi yardımcı işlemler yer alır.

Mobil tarafta da benzer şekilde düzenli bir yapı kullanılmıştır:

- **screens:** Uygulamadaki ekran bileşenleri yer alır.
- **contexts:** Oturum, kitaplar, ödünç istekleri, kullanıcılar, ödünç kayıtları ve tema yönetimi yapılır.
- **services:** Backend API istekleri merkezi olarak yönetilir.
- **components:** Tekrarlı kullanılan arayüz parçaları bulunur.
- **utils:** Yardımcı doğrulama fonksiyonları yer alır.

Bu yapı sayesinde uygulamanın veri akışı daha okunabilir, bakım yapılabilir ve genişletilebilir hale getirilmiştir.

#### 4. Veritabanı Tasarımı

Projenin veritabanı PostgreSQL üzerinde tasarlanmıştır. Temel tablolar `members`, `users`, `books`, `loan\_requests` ve `loans` tablolarıdır.

**Members** tablosu kütüphane üyelerini temsil eder. Üyenin adı, e-posta adresi, telefon numarası, üyelik tarihi ve oluşturulma tarihi tutulur.

**Users** tablosu sisteme giriş yapabilen kullanıcıları temsil eder. Kullanıcının adı, e-posta adresi, hashlenmiş şifresi, rolü, bağlı olduğu üye kaydı, aktiflik durumu ve oluşturulma tarihi bulunur. Kullanıcı rolü admin veya member olabilir. Ayrıca kullanıcı pasif hale getirildiğinde giriş yapması engellenir.

**Books** tablosu kitap bilgilerini tutar. Kitap başlığı, yazar, tür, ISBN, yayın yılı, toplam kopya sayısı, mevcut kopya sayısı, kapak görseli URL'si ve oluşturulma tarihi bu tabloda yer alır. ISBN alanı benzersizdir. Toplam kopya sayısı pozitif, mevcut kopya sayısı ise sıfır veya pozitif olmalıdır.

**Loan\_requests** tablosu kullanıcıların kitap ödünç alma taleplerini saklar. Talep edilen kitap, üye, talep tarihi, istenen alış tarihi, teslim tarihi, durum, not, onaylayan admin, onay tarihi ve red sebebi tutulur. Durum alanı pending, approved, rejected veya cancelled gibi değerler olabilir.

**Loans** tablosu onaylanmış ödünç kayıtlarını temsil eder. Kitap, üye, ödünç alma tarihi, son teslim tarihi, iade tarihi ve durum bilgilerini içerir. Bir ödünç alma isteği admin tarafından onaylandığında ilgili kitap için bir loan kaydı oluşturulur ve stok güncellenir.

Veritabanında performans için kitap başlığı, yazar, tür, ödünç isteği durumu, üye id ve kitap id gibi alanlarda indeksler tanımlanmıştır.

#### 5. Backend API Yapısı

Backend API Express.js ile geliştirilmiştir. Uygulama `/health` endpointi ile sunucu durumunu kontrol edebilir. Ana API endpointleri `/api` altında toplanmıştır.

Kimlik doğrulama endpointleri:

- **POST /api/auth/register:** Yeni kullanıcı kaydı oluşturur. Kullanıcı için member kaydı da oluşturulur.
- **POST /api/auth/login:** E-posta ve şifre ile giriş yapar, JWT token döndürür.
- **POST /api/auth/change-password:** Giriş yapmış kullanıcının şifresini değiştirir.

Kitap endpointleri:

- **GET /api/books:** Kitap listesini getirir. Arama, başlık, yazar, tür ve stok filtreleri desteklenir.
- **GET /api/books/:id:** Belirli bir kitabın detayını getirir.
- **POST /api/books:** Admin yetkisiyle kitap ekler.
- **PUT /api/books/:id:** Admin yetkisiyle kitap günceller.
- **DELETE /api/books/:id:** Admin yetkisiyle kitap siler.
- **GET /api/books/stats/most-borrowed:** En çok ödünç alınan kitap istatistiklerini getirir.

Ödünç alma isteği endpointleri:

- **POST /api/loan-requests:** Kullanıcının yeni ödünç alma isteği oluşturmasını sağlar.
- **GET /api/loan-requests/my-requests:** Kullanıcının kendi isteklerini getirir.
- **GET /api/loan-requests/pending:** Admin için bekleyen istekleri listeler.
- **PUT /api/loan-requests/:id/approve:** Admin tarafından isteği onaylar.
- **PUT /api/loan-requests/:id/reject:** Admin tarafından isteği reddeder.
- **PUT /api/loan-requests/:id/cancel:** Kullanıcının kendi bekleyen isteğini iptal etmesini sağlar.
- **GET /api/loan-requests/stats:** Admin için istek istatistiklerini getirir.

Ödünç kayıtları endpointleri:

- **GET /api/loans/active:** Kullanıcının aktif ödünç kayıtlarını getirir.
- **GET /api/loans:** Kullanıcının tüm ödünç kayıtlarını getirir.
- **GET /api/loans/:id:** Belirli ödünç kaydının detayını getirir.
- **PUT /api/loans/:id/return:** Kitap iade işlemini gerçekleştirir.

- **GET /api/loans/overdue/count:** Kullanıcının gecikmiş kitap sayısını getirir.

Kullanıcı yönetimi endpointleri:

- **GET /api/users:** Admin için kullanıcı listesini getirir.
- **GET /api/users/:id:** Kullanıcı detayını getirir.
- **PUT /api/users/:id:** Kullanıcı bilgisini günceller.
- **PUT /api/users/:id/toggle-status:** Admin tarafından kullanıcının aktif/pasif durumunu değiştirir.

## 6. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Sistemde kimlik doğrulama JWT ile yapılır. Kullanıcı giriş yaptığında backend, kullanıcının id, e-posta ve rol bilgisini içeren bir token üretir. Mobil uygulama bu tokeni AsyncStorage içinde saklar ve sonraki API isteklerinde `Authorization: Bearer token` başlığı ile backend'e gönderir.

Backend'de `verifyToken` middleware'i gelen tokeni doğrular. Token geçersizse veya süresi dolmuşsa 401 cevabı döndürülür. Mobil uygulamada bu durum merkezi olarak yakalanır; token ve kullanıcı bilgileri temizlenir, kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir. Bu yaklaşım, süresi dolmuş token nedeniyle ana ekranın yarım yüklenmesi veya uygulamanın kararsız hale gelmesi gibi sorunları azaltır.

Yetkilendirme rol bazlıdır. Kitap ekleme, düzenleme, silme, bekleyen ödünç isteklerini görüntüleme, istek onaylama/reddetme ve kullanıcı yönetimi gibi işlemler yalnızca admin rolündeki kullanıcılar tarafından yapılabilir. Normal kullanıcılar ise kitapları görüntüleyebilir, ödünç alma isteği oluşturabilir, kendi isteklerini ve aktif ödünçlerini takip edebilir.

## 7. Mobil Uygulama Ekranları ve İşlevleri

Mobil uygulama React Native ile geliştirilmiş ve Expo Go üzerinde çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Uygulama oturum durumuna göre iki ana gezinme yapısı kullanır: giriş/kayıt ekranları ve uygulama içi ekranlar.

Giriş ekranı kullanıcıların e-posta ve şifre ile sisteme girmesini sağlar. Kayıt ekranı yeni kullanıcı oluşturur. Kayıt sırasında backend hem kullanıcı hem de üye kaydı oluşturur.

Ana ekran kitap sayısı, stokta olan kitap sayısı, tükenen kitap sayısı ve tür sayısı gibi özet bilgileri gösterir. Ayrıca hızlı erişim butonları ile kitap listesine, ödünç alma isteklerine, aktif ödünçlere, profile, admin paneline ve istatistik ekranına geçiş sağlar.

Kitap listesi ekranı kitapları listeler ve arama/filtreleme özellikleri sunar. Başlık, yazar, tür ve stokta olma durumuna göre filtreleme yapılabilir. Admin kullanıcılar bu ekrandan yeni kitap ekleme ekranına geçebilir.

Kitap detay ekranı seçilen kitabın başlık, yazar, tür, ISBN, yayın yılı, toplam kopya ve mevcut kopya bilgilerini gösterir. Admin kullanıcılar kitap düzenleme ve silme işlemlerini bu ekrandan yapabilir.

Kitap form ekranı yeni kitap ekleme ve mevcut kitabı düzenleme işlemlerinde kullanılır. Kitap başlığı, yazar, tür, ISBN, yayın yılı, toplam kopya ve mevcut kopya alanları bulunur. Ayrıca kapak URL'si opsiyonel olarak girilebilir. Kapak URL'si girilmezse uygulama kitap adı ve yazar üzerinden Google Books ve Open Library kaynaklarından kapak bulmaya çalışır.

Ödünç alma isteği oluşturma ekranında kullanıcı kitap seçebilir, not yazabilir, istenen tarih ve geri verme tarihi bilgilerini girebilir. iOS Expo Go ortamında DateTimePicker kaynaklı çökme yaşandığı için tarih seçimi güvenli metin girişi formatına çevrilmiştir.

Ödünç alma isteklerim ekranı kullanıcının oluşturduğu istekleri listeler. Bekleyen istekler iptal edilebilir. İsteklerin onay, red veya iptal durumları renkli etiketlerle gösterilir.

Aktif ödünçler ekranı kullanıcının aktif ödünç aldığı kitapları gösterir. Gecikmiş kitap uyarısı, iade tarihi ve kalan gün bilgisi sunulur. Kullanıcı uygun ödünç kaydını iade edebilir.

Admin ödünç istekleri ekranı bekleyen talepleri listeler. Admin bu istekleri onaylayabilir veya red sebebi girerek reddedebilir. Onaylanan istek için loan kaydı oluşturulur.

Kullanıcı yönetimi ekranı admin tarafından kullanıcıları görüntülemek ve aktif/pasif durumlarını değiştirmek için kullanılır.

Profil ekranı kullanıcı bilgilerini, rol bilgisini, kayıt tarihini ve şifre değiştirme formunu içerir. Ayrıca dark/light mode geçişi bu ekranda yapılır.

İstatistik ekranı en çok ödünç alınan kitapları listeler.

## 8. Önemli İş Kuralları

Sistem, kitap stok yönetimini ödünç alma süreçleriyle birlikte ele alır. Kullanıcı bir kitabı doğrudan ödünç alamaz; önce ödünç alma isteği oluşturur. Bu istek admin tarafından onaylandığında ödünç kaydı oluşturulur. Onay süreci sırasında kitabın mevcut kopya sayısı kontrol edilir. Kitap stokta değilse istek onaylanamaz.

Kitap iade edildiğinde loan kaydının iade tarihi güncellenir ve kitap tekrar kullanılabilir hale gelir. Kullanıcının aktif ödünçleri ve gecikmiş ödünç sayısı ayrı endpointlerle takip edilir.

Kullanıcıların yalnızca kendi kayıtlarına erişebilmesi için backend tarafında üye id kontrolü yapılır. Admin rolündeki kullanıcılar tüm talepleri ve kullanıcıları yönetebilir.

Pasif hale getirilen kullanıcılar sisteme giriş yapamaz. Bu durum login aşamasında kontrol edilir ve kullanıcıya yönetici ile iletişime geçmesi gerektiği bildirilir.

Kitap ekleme sırasında ISBN benzersiz olmak zorundadır. Aynı ISBN'e sahip kitap tekrar eklenmeye çalışılırsa backend çakışma cevabı döndürür.

## 9. Kurulum ve Çalıştırma

Backend çalıştırmak için:

```
cd C:\Users\Desktop\KYS\backend
```

```
npm run dev
```



Mobil uygulamayı Expo Go ile çalıştırmak için:

```
cd C:\Users\Desktop\KYS\mobile
```

```
set REACT_NATIVE_PACKAGER_HOSTNAME=192.168.1.169
```

```
npx expo start --lan -c
```

Backend erişimini telefondan kontrol etmek için:

```
http://192.168.1.169:5000/health
```

Metro/Expo erişimini telefondan kontrol etmek için:

```
http://192.168.1.169:8081
```

IP adresi değişirse hem **.env** dosyasındaki API adresi hem de **REACT\_NATIVE\_PACKAGER\_HOSTNAME** değeri yeni IPv4 adresine göre güncellenmelidir. Bilgisayar ve telefon aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

## 10. Test ve Doğrulama

Geliştirme sürecinde Expo Doctor kontrolü çalıştırılmış ve Expo SDK uyumluluğu doğrulanmıştır. Değiştirilen JavaScript dosyaları Babel parser ile kontrol edilerek sözdizimi hatası bulunmadığı doğrulanmıştır. Uygulama Expo Go üzerinde fiziksel cihazda test edilmiş, önce yaşanan açılış çökmesi giderilmiş ve uygulama navigasyon akışı stabil hale getirilmiştir.

Test edilen temel senaryolar şunlardır:

- Kullanıcı girişi ve token saklama.
- Token geçersiz olduğunda otomatik çıkış.
- Kitap listesini görüntüleme ve filtreleme.
- Kitap detayını görüntüleme.
- Admin olarak kitap ekleme ve düzenleme.
- Kapak görselinin otomatik veya manuel URL ile gösterilmesi.
- Ödünç alma isteği oluşturma.
- Admin olarak isteği onaylama veya reddetme.
- Kullanıcının aktif ödünçlerini görmesi.

- Kitap iade işlemi.
- Dark/light mode geçişi.
- Kullanıcı yönetiminde aktif/pasif durum değiştirme.

## 11. Sonuç

Kütüphane Yönetim Sistemi projesi, kitap ve ödünç alma süreçlerini dijitalleştiren, mobil cihazlarda kullanılabilir bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Backend tarafında güvenli kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme ve ilişkisel veritabanı yönetimi sağlanmıştır. Mobil tarafta kullanıcı dostu ekranlar, tema desteği, kitap kapakları, admin yönetim ekranları ve Expo Go uyumluluğu sağlanmıştır.

Proje mevcut haliyle temel kütüphane yönetimi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Gelecekte bildirim sistemi, daha gelişmiş raporlama, kitap rezervasyon süreleri, e-posta bilgilendirme, görsel yükleme servisi ve admin dashboard gibi ek özelliklerle genişletilebilir.

## 12. Uygulama İçi Ekran Görüntüleri

### Ortak Kısım

The image displays two mobile application screens side-by-side, both featuring a light gray background and a dark green header bar. The left screen, titled 'Giriş Yap' (Login), includes a subtitle 'Kütüphane Yönetim Sistemi' and a dark green 'Giriş Yap' button. The right screen, titled 'Kayıt Ol' (Sign Up), includes the same subtitle and a dark green 'Kayıt Ol' button. Both screens have a bottom navigation bar with a dark green line.

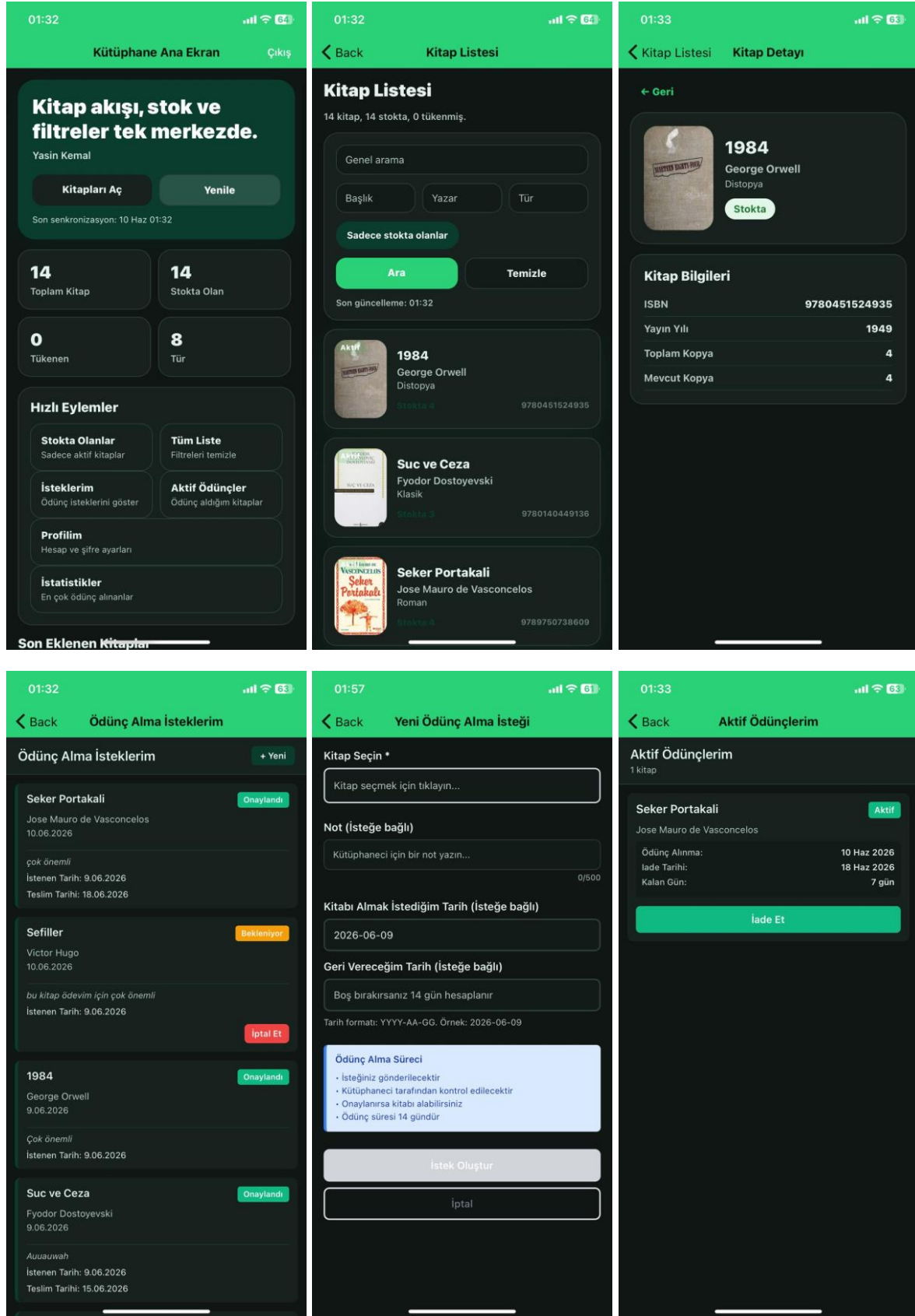
**Giriş Yap (Login) Screen:**

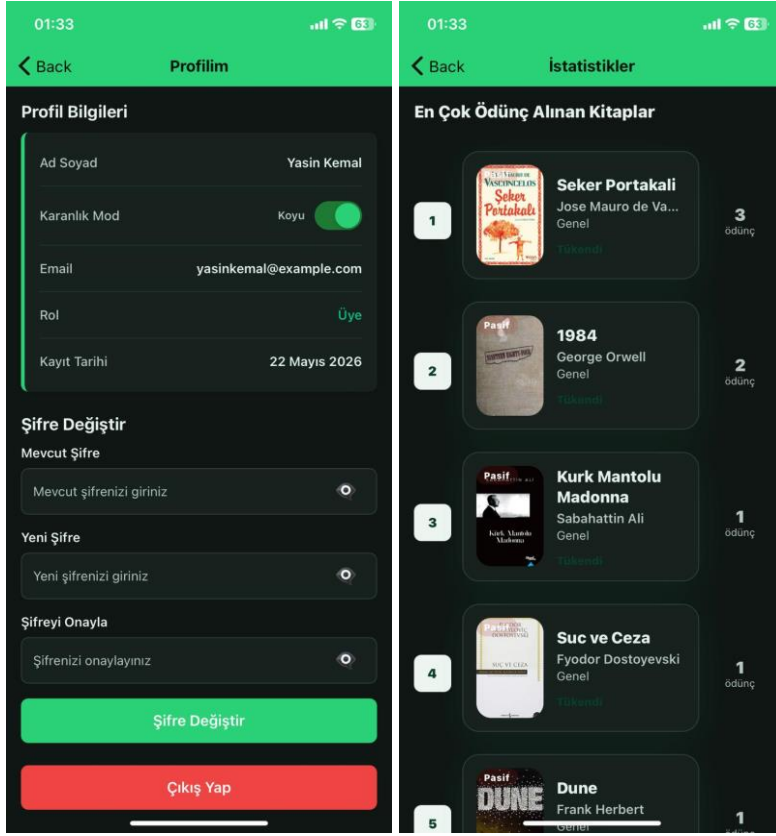
- Header: Giriş Yap
- Subtitle: Kütüphane Yönetim Sistemi
- Form Fields:
  - E-posta Adresi: example@email.com
  - Şifre: Şifrenizi girin
- Button: Giriş Yap
- Footer: Hesabınız yok mu? [Kayıt Ol](#)

**Kayıt Ol (Sign Up) Screen:**

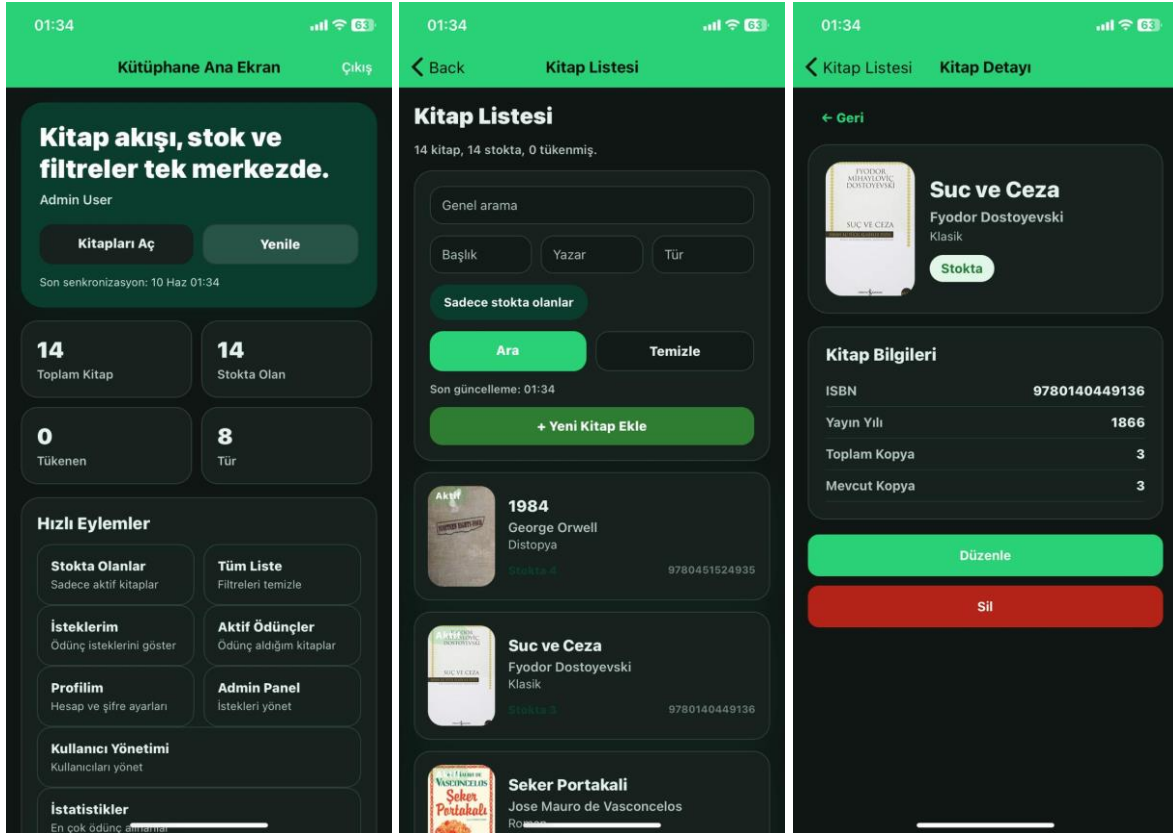
- Header: Kayıt Ol
- Subtitle: Kütüphane Yönetim Sistemi
- Form Fields:
  - Ad Soyad: Adınızı ve Soyadınızı girin
  - E-posta Adresi: example@email.com
  - Şifre: Min. 6 karakter, 1 büyük harf, 1 sayı
  - Şifre Tekrarı: Şifrenizi tekrar girin
- Button: Kayıt Ol
- Footer: Zaten hesabınız var mı? [Giriş Yap](#)

## Kullanıcı Kısmı





## Admin Kısımı



01:34

< Kitap Listesi Kitap İşlemi

### Yeni Kitap Ekle

Başlık

Yazar

Tür

ISBN

Kapak URL (opsiyonel)

Yayın Yılı

1

1

Kaydet

01:35

< Back Ödünç Alma İstekleri

1 Bekleniyor

8 Onaylı

1 Reddedilen

**Sefiller**10.06.2026

Yasin Kemal  
Victor Hugo

Talep Edilen Tarih: 9.06.2026

✓ Onayla

✗ Reddet

01:34

< Back Ödünç Alma İsteklerim

Hesabınız bir üye ile bağlı değil.

Ödünç Alma İsteklerim + Yeni

Henüz ödünç alma isteği oluşturmadınız.

+ Yeni İstek

01:35

< Back Profilim

### Profil Bilgileri

Ad SoyadAdmin User

Karanlık ModKoyu

Emailadmin@example.com

RolYönetici

Kayıt Tarihi22 Mayıs 2026

### Şifre Değiştir

Mevcut Şifre

Mevcut şifrenizi giriniz

Yeni Şifre

Yeni şifrenizi giriniz

Şifreyi Onayla

Şifrenizi onaylayınız

Şifre Değiştir

Çıkış Yap

01:35

< Back Kullanıcı Yönetimi

### Kullanıcı Yönetimi

Toplam: 5 | Aktif: 5

**Admin User**

admin@example.com

ADMIN

Aktif

**Yasin Ovat**

yasinovat@example.com

MEMBER

Aktif

**Yasin Kemal**

yasinkemal@example.com

MEMBER

Aktif

**Yasin Fatma**

yasinfatma@example.com

MEMBER

Aktif

**Yasin Ahmet**

yasinahmet@example.com

MEMBER

Aktif

01:35

< Back İstatistikler

### En Çok Ödünç Alınan Kitaplar

1

**Seker Portakali**  
Jose Mauro de Va...  
Genel  
3 ödünç

2

**1984**  
George Orwell  
Genel  
2 ödünç

3

**Kurk Mantolu Madonna**  
Sabahattin Ali  
Genel  
1 ödünç

4

**Suc ve Ceza**  
Fyodor Dostoyevski  
Genel  
1 ödünç

5

**Dune**  
Frank Herbert  
Genel  
1 ödünç